

钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:08:36

总体结论：不满足，请调整参数

一、输入参数

1. 钢梁自重 $G(t) = 10$
2. 安全系数 = 1.32
3. 吊点数量 = 2
4. 每吊点耳板片数 = 2
5. 钢丝绳夹角(deg) = 45
6. 吊点拉力 $T3(kN, 0 \text{ 表示自动}) = 0$
7. 耳板材质 = Q345
8. 耳板厚度 $t(mm) = 14$
9. 单侧贴板厚度 $t1(mm) = 0$
10. 耳板宽度 $B(mm) = 130$
11. 根部间隙 $A(mm) = 5$
12. 耳板高度 $h(mm) = 120$
13. 耳板孔径 $d0(mm) = 40$
14. 焊缝增大系数 $\beta = 1$

二、主要中间量

1. 吊点数量 $n = 2$ 个；每吊点耳板片数 $m = 2$ 片。
2. 吊点钢丝绳拉力设计值 $T3 = 91.471 \text{ kN}$ 。
3. 吊点竖向分量 $T1 = 64.680 \text{ kN}$ ；吊点水平分量 $T2 = 64.680 \text{ kN}$ 。
4. 单片耳板设计力 $N = T3 / m = 45.736 \text{ kN}$ 。
5. 单片耳板竖向分量 $N1 = 32.340 \text{ kN}$ ；单片耳板水平分量 $N2 = 32.340 \text{ kN}$ 。
6. 销轴直径 $d = 36.000 \text{ mm}$ ；焊脚高度 $hf = 9.800 \text{ mm}$ 。
7. 耳板净距 $a = 45.000 \text{ mm}$ ， $b = 45.000 \text{ mm}$ ，端部宽度 $Z = 61.847 \text{ mm}$ 。
8. $b_{eff} = 44.000 \text{ mm}$ ；净宽 = 31.667 mm；焊缝计算长度 $lw = 105.400 \text{ mm}$ 。
9. 连接处截面模量 $W = 39375.000 \text{ mm}^3$ ；偏心弯矩 $M = 1.779 \text{ kN}\cdot\text{m}$ 。
10. 连接处正应力 $\sigma = 18.480 \text{ N/mm}^2$ ；弯曲正应力 $\sigma' = 45.173 \text{ N/mm}^2$ ；剪应力 $\tau = 18.480 \text{ N/mm}^2$ 。

11. 焊缝计算厚度 $h_e = 6.860 \text{ mm}$; 焊缝截面模量 $W_1 = 27813.093 \text{ mm}^3$ 。
12. 焊缝正应力 $\sigma_N = 22.364 \text{ N/mm}^2$; 焊缝弯曲正应力 $\sigma_M = 63.952 \text{ N/mm}^2$;
焊缝剪应力 $\tau_V = 22.364 \text{ N/mm}^2$ 。

三、验算结果

3.1 边距要求

判定式: $b_{eff} \leq b$ 且 $a \geq 4/3 \cdot b_{eff}$ 。

代入数值: $b_{eff} = 44.000 \text{ mm}$, $b = 45.000 \text{ mm}$; $a = 45.000 \text{ mm}$, $4/3 \cdot b_{eff} = 58.667 \text{ mm}$ 。

结论: 不满足。

3.2 销轴孔净截面抗拉强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot \text{净宽})$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 31.667) = 103.163 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 103.163 N/mm^2 ; 允许值 = 305.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.338 , 结论: 满足。

3.3 耳板端部抗拉劈开强度

计算式: $2 \cdot \text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot a)$ 。

代入数值: $2 \cdot 45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 45.000) = 145.193 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 145.193 N/mm^2 ; 允许值 = 305.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.476 , 结论: 满足。

3.4 耳板抗剪强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (t \cdot Z)$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 61.847) = 52.822 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 52.822 N/mm^2 ; 允许值 = 175.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.302 , 结论: 满足。

3.5 耳板端部承压强度

计算式: $\text{单片耳板力} \cdot 1000 / (d \cdot (t + 2 \cdot t_1))$ 。

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (36.000 \cdot (14.000 + 2 \cdot 0.000)) = 90.745 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 90.745 N/mm^2 ; 允许值 = 400.000 N/mm^2 ; 利用率 = 0.227 , 结论: 满足。

3.6 耳板与构件连接处截面承载力

计算式: $\sqrt{(\sigma + \sigma')^2 + 3 \cdot \tau^2}$ 。

代入数值: $\sigma = 18.480$, $\sigma' = 45.173$, $\tau = 18.480$;

$\sqrt{(18.480 + 45.173)^2 + 3 \cdot 18.480^2} = 71.248 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 71.248 N/mm²; 允许值 = 335.500 N/mm²; 利用率 = 0.212, 结论: 满足。

3.7 双面角焊缝承载力

计算式: $\sqrt{((\sigma_N + \sigma_M)/\beta)^2 + \tau_V^2}$ 。

代入数值: $\sigma_N=22.364$, $\sigma_M=63.952$, $\tau_V=22.364$, $\beta=1.000$;

$\sqrt{((22.364+63.952)/1.000)^2 + 22.364^2} = 89.166$ N/mm²。

计算值 = 89.166 N/mm²; 允许值 = 200.000 N/mm²; 利用率 = 0.446, 结论: 满足。

说明: 本计算书按当前程序内置公式生成, 正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。